

- Sprawozdanie -

zadanie numeryczne

NUM2

Igor Jóźwiak

31.10.2024r.

1 Treść polecenia

Zadane są macierze

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 5.8267103432 & 1.0419816676 & 0.4517861296 & -0.2246976350 & 0.7150286064 \\ 1.0419816676 & 5.8150823499 & -0.8642832971 & 0.6610711416 & -0.3874139415 \\ 0.4517861296 & -0.8642832971 & 1.5136472691 & -0.8512078774 & 0.6771688230 \\ -0.2246976350 & 0.6610711416 & -0.8512078774 & 5.3014166511 & 0.5228116055 \\ 0.7150286064 & -0.3874139415 & 0.6771688230 & 0.5228116055 & 3.5431433879 \end{pmatrix}$$

oraz

$$\mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} 5.4763986379 & 1.6846933459 & 0.3136661779 & -1.0597154562 & 0.0083249547 \\ 1.6846933459 & 4.6359087874 & -0.6108766748 & 2.1930659258 & 0.9091647433 \\ 0.3136661779 & -0.6108766748 & 1.4591897081 & -1.1804364456 & 0.3985316185 \\ -1.0597154562 & 2.1930659258 & -1.1804364456 & 3.3110327980 & -1.1617171573 \\ 0.0083249547 & 0.9091647433 & 0.3985316185 & -1.1617171573 & 2.1174700695 \end{pmatrix}.$$

Zdefiniujmy wektor

$$\mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} -2.8634904630 & -4.8216733374 & -4.2958468309 & -0.0877703331 & -2.0223464006 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} -2.8634904630 \\ -4.8216733374 \\ -4.2958468309 \\ -0.0877703331 \\ -2.0223464006 \end{pmatrix}$$

Używając wybranego pakietu algebry komputerowej lub biblioteki numerycznej, rozwiąż równania macierzowe $\mathbf{A}_i \mathbf{y} = \mathbf{b}$ dla $i = 1, 2$. Ponadto, rozwiąż analogiczne równania z zaburzonym wektorem wyrazów wolnych, $\mathbf{A}_i \mathbf{y} = \mathbf{b} + \Delta \mathbf{b}$. Zaburzenie $\Delta \mathbf{b}$ wygeneruj jako losowy wektor o małej normie euklidesowej (np. $\|\Delta \mathbf{b}\|_2 \approx 10^{-6}$). Przeanalizuj jak wyniki dla macierzy $\mathbf{A}_1$ i $\mathbf{A}_2$ zależą od $\Delta \mathbf{b}$ i zinterpretuj zaobserwowane różnice.

2 Wstęp

2.1

Przy pomocy pakietu algebry komputerowej "Wolfram Mathematica", będę starał się rozwiązać następujące równania macierzowe:

$$\mathbf{A}_1 \mathbf{y} = \mathbf{b} \tag{1}$$

$$\mathbf{A}_2 \mathbf{y} = \mathbf{b} \tag{2}$$

Spróbuję także rozwiązać analogiczne równania, ale biorąc pod uwagę zaburzenie wektora wyrazów wolnych ($\Delta \mathbf{b}$), które będzie generowane, jako losowy wektor z wąskiego zakresu:

$$\mathbf{A}_1 \mathbf{y} = \mathbf{b} + \Delta \mathbf{b} \tag{3}$$

$$\mathbf{A}_2 \mathbf{y} = \mathbf{b} + \Delta \mathbf{b} \tag{4}$$

Moim celem będzie analiza i porównanie otrzymanych wyników oraz wyciągnięcie stosownych wniosków. Ocenę, jaką rolę w kwestii wyniku odgrywają niewielkie zaburzenia, jednak już na samym początku, posługując się obserwacją, jestem w stanie wnioskować, że istnienie dowolnego zaburzenia w równaniu macierzowym, zaburza również wynik całego wyrażenia. Otrzymane wyniki będą podstawą do oceny stabilności układów równań i wrażliwości wyników na małe zmiany danych.

2.2 Założenia

W celu oceny wrażliwości układów równań na niewielkie zmiany danych, warto wyliczyć współczynnik uwarunkowania macierzy (κ), który dla macierzy $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ wynosi

$$\kappa = \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \quad (5)$$

gdzie $\|A\| = \max_j |\lambda_j|$, to norma macierzy symetrycznej, rzeczywistej, która jest równa największemu modułowi spośród jej wartości własnych.

$\|A^{-1}\| = \max_j \frac{1}{|\lambda_j|} = \frac{1}{\min_j |\lambda_j|}$ natomiast jest normą macierzy odwrotnej do macierzy A . Macierz ta ma te same wektory własne, co macierz A , a jej wartości własne są odwrotnościami wartości własnej macierzy nieodwróconej, $A^{-1}e_i = \frac{1}{\lambda_i}e_i$

Dla macierzy symetrycznych, rzeczywistych (takie mamy w zadaniu) sprowadza się to do

$$\kappa = \frac{\max_i |\lambda_i|}{\min_i |\lambda_i|} \quad (6)$$

gdzie λ_i oznaczają wartości własne macierzy.

Analizując powyższe informacje, możemy dojść do wniosku, że im wyższy współczynnik uwarunkowania, tym bardziej niestabilne i wrażliwe na błędy są obliczenia z wykorzystaniem danej macierzy.

3 Analiza i interpretacja wyników

$$y_1 = \begin{pmatrix} 0.025561945629637412355 \\ -1.3571428340680813687 \\ -3.9407575215355325804 \\ -0.48893629306747235252 \\ 0.10097805374996787933 \end{pmatrix}$$

(a) Rozwiązanie równania macierzowego dla macierzy A_1 i wektora wyrazów wolnych b

$$y_3 = \begin{pmatrix} 0.025561941488685282182 \\ -1.3571428285909551774 \\ -3.9407575015274696129 \\ -0.48893628916536032771 \\ 0.10097804717054669953 \end{pmatrix}$$

(b) Rozwiązanie równania macierzowego dla macierzy A_1 i zaburzonego wektora wyrazów wolnych $b + \Delta b$

Już na pierwszy "rzut oka" widzimy bardzo niewielką (praktycznie niezauważalną) różnicę między wektorami y_1 oraz y_3 , a więc niewielkie zaburzenie wektora wyrazów wolnych Δb ma znikomy wpływ na rozwiązanie równania macierzowego w kontekście macierzy $\mathbf{A}_1$. Dodatkowo, obliczyłem współczynnik uwarunkowania dla tej macierzy, który wynosi $\kappa_1 = 7.000000001$. κ_1 jest niewielki, co utwierdza nas w przekonaniu, że macierz $\mathbf{A}_1$ jest dobrze uwarunkowana (rozwiązanie układu równań lub inne operacje z użyciem tej macierzy są mniej wrażliwe na błędy początkowe).

$$y_2 = \begin{pmatrix} -0.40875666211240288420 \\ -0.56030494064471583108 \\ -4.1119994875584676759 \\ -1.5241965256475978109 \\ -0.77519748208541723474 \end{pmatrix}$$

(a) Rozwiązanie równania macierzowego dla macierzy A_2 i wektora wyrazów wolnych b

$$y_4 = \begin{pmatrix} -60.276697248509358013 \\ 109.27851570572509282 \\ -27.716569172146587730 \\ -144.22795589840940340 \\ -121.55018613225031943 \end{pmatrix}$$

(b) Rozwiązanie równania macierzowego dla macierzy A_2 i zaburzonego wektora wyrazów wolnych $b + \Delta b$

Analizując charakter wektorów y_2 oraz y_4 widzimy znaczącą różnicę między nimi. Składowe wektora y_4 są dużo większe od składowych wektora y_2 , a więc niewielkie zaburzenie wektora wyrazów wolnych Δb powoduje olbrzymie zaburzenie wyniku całego wyrażenia (Δb ma duży wpływ na rozwiązanie równania macierzowego w kontekście macierzy A_2). Co więcej, w tym przypadku również obliczyłem współczynnik uwarunkowania dla tej macierzy, który wynosi $\kappa_2 = 1.1645218990 * 10^{11}$. κ_2 jest olbrzymi, a zatem niewielki błąd/zaburzenie znacząco wpływa na wynik całego wyrażenia. Macierz A_2 jest więc źle uwarunkowana, a jej użycie może prowadzić do mało precyzyjnych wyników.